

第 9 周作业

Anonymous

2026 年 4 月 26 日

题目 1. p128-1, 子环的充要条件

设 S 是环 A 的非空子集, 证明 S 是 A 的子环的充要条件是对任何 $a, b \in S$ 有 $a - b, ab \in S$.

解答. $\implies$ **必要性**: S 是环, 则 S 对于加/减/乘法封闭, 自然满足 $a - b, ab \in S$.

$\Leftarrow$ **充分性**:

- $\forall a, b \in S$, 有 $a - a = 0 \in S$, 即存在加法零元; 则有 $0 - a = -a \in S$, 即存在加法逆元; 则 $\exists -b \in S$, s.t. $a - (-b) = a + b \in S$, 加法封闭。所以 S 关于加法构成交换群。
- S 是环 A 的非空子集, 则自然继承 A 的结合律。所以 S 关于乘法构成半群。
- S 是环 A 的非空子集, 则自然继承 A 的分配律

综上所述, S 是环, 所以 S 是 A 的子环。 $\square$

题目 2. p129-3, 理想的充要条件

设 H 是环 A 的非空子集, 证明 H 是 A 的理想的充要条件是: (1) 对任何 $a, b \in H$ 有 $a - b \in H$; (2) 对任何 $a \in H, x \in A$ 有 $xa, ax \in H$.

解答. $\implies$ **必要性**: H 是 A 的理想, 则 H 是 A 的子环, 所以满足 (1); 又根据理想定义, 满足 (2)。

$\Leftarrow$ **充分性**:

- $\forall a, b \in H, a - b \in H$, 该条件如 T1 的充分性证明, 可知 H 关于加法构成交换群。
- $\forall a \in H, x \in A$, 则包括 $x \in H \subseteq A$, 有 $xa, ax \in H$, 即 H 关于乘法封闭, 且自然继承结合律, 所以 H 关于乘法构成半群。分配率自然继承, 则 H 是环。
- 条件 (2) 即为理想定义。

综上所述, H 是 A 的理想。 $\square$

题目 3. p129-5

确定环 Z_n 中的所有理想.

解答. 已知 $(Z_n, +)$ 的所有子群为 $\langle \bar{0} \rangle$ 和 $\langle \bar{d} \rangle, d | n$, 证明如下:

记 Z_n 的非零子群为 H , $M = \{k | \bar{k} \in H \setminus \{\bar{0}\}, k < n\}$, 显然 $M \neq \emptyset$, 且有最小元, 记为 d . 则 $\forall x \in M$, 有 $x = pd + r, 0 \leq r < d$, 则 $\bar{r} = \bar{x} - p\bar{d} \in H$, 若 $\bar{r} \neq \bar{0}$, 则 $\bar{r} \in M$, 这与 d 是 M 的最小元矛盾, 所以 $\bar{r} = \bar{0}$, 即 $d | x$. 所以 $M = \{kd | k \in \mathbb{Z}^+\}$, $H = \{\bar{k}d | k \in \mathbb{N}\} = \langle \bar{d} \rangle$. 同时又有 $\bar{0} \in H$, 则有 $\bar{0} = \bar{n} = \bar{k}d$, 所以 $\exists m \in \mathbb{Z}^+$, s.t. $md = n$, 也即 $d | n$, 得证.

理想是子环, 则其与 $+$ 得构成群, 因而只能从 $\langle \bar{d} \rangle, d | n$ 中找.

可证明, 这些 $\langle \bar{d} \rangle$ 都是 Z_n 的理想:

设 $I = \langle \bar{d} \rangle = \{\bar{k}d | k \in \mathbb{Z}\}$.

- 显然, I 与加法构成群, 满足乘法结合律与分配律, 属于子环.
- $\forall \bar{x} \in Z_n, \bar{k}d \in I$, 有 $\bar{x} \cdot \bar{k}d = \overline{xkd} = \overline{(xk)d} \in \langle \bar{d} \rangle = I$; 又由于 Z_n 是交换环, 所以左右理想等价, I 就是理想

综上, Z_n 的所有理想可记为 $\langle \bar{d} \rangle, d | n$, 以及两个平凡理想 $\{\bar{0}\}$ 和 Z_n . □

题目 4. p129-9

设 $F[x]$ 是数域 F 上的多项式环, 证明 (x) 是 $F[x]$ 的极大理想, 从而证明 $F[x]/(x)$ 是域.

解答. 因常数多项式 $1 \notin (x)$, 故 $(x) \subsetneq F[x]$.

假设存在理想 I 满足 $\exists I (x) \subsetneq I \subseteq F[x]$. 取多项式 $f(x) \in I \setminus (x)$, 则 $x \nmid f(x)$, 即常数项 $a_0 \neq 0$. 则有 $f(x) - a_0 \in (x) \subsetneq I$. 又因 $f(x) \in I$ 且理想 I 是环, 对减法封闭, 故 $a_0 = f(x) - (f(x) - a_0) \in I$. 而 F 是域且 $a_0 \neq 0$, 则必存在逆元 $a_0^{-1} \in F \subseteq F[x]$. 由理想的吸收律有 $1 = a_0^{-1}a_0 \in I$, 从而 $I = F[x]$, 与假设矛盾, (x) 与 $F[x]$ 之间不存在其他真理想, 故 (x) 是 $F[x]$ 的极大理想.

根据书中定理 3.2.1 可知, 对于有单位元的可换环 $F[x]$, 其极大理想对应的商环 $F[x]/(x)$ 是域. □

注记. 常用手段: 要证明理想 $I = A$, 不妨证 $e \in I$

题目 5. p129-11, 素理想

设 R 是可换环, H 是一个非零理想, 且 $H \neq R$, 若由 $ab \in H$ 可得 $a \in H$ 或 $b \in H$, 则称 H 是 R 的一个素理想 (prime ideal). 证明: H 是素理想 $\Leftrightarrow R/H$ 是一个整环.

解答. 在商环 R/H 中, 元素形如 $\bar{x} = x + H$, 其零元为 $\bar{0} = 0 + H = H$ 。

$\implies$ **充分性**: 若 H 为素理想。如果在商环 R/H 中有 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$, 则 $\overline{ab} = \bar{0}$, 这等价于 $ab \in H$, 则 $a \in H$ 或 $b \in H$ 。对应到商环中, 即 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。因此 R/H 无零因子, 且 R 为可换环, 故 R/H 是一个整环。

$\impliedby$ **必要性**: 若 R/H 为整环。如果在 R 中有 $ab \in H$, 则在商环中对应的等式为 $\overline{ab} = \bar{0}$, 即 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ 。因为整环 R/H 无零因子, 必有 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。这等价于 $a \in H$ 或 $b \in H$ 。故 H 是一个素理想。 $\square$